

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

«Система ввода/вывода в java. Работа с файлами через
байтовые потоки»

Группа: РИМ-150950

Студент: Ляхова Елизавета Олеговна

Ссылка на github: https://github.com/Lizaswer/java_course_master.git

Цель: получить навыки работы с каталогами и файлами операционной системы, а также с классами ввода/вывода, получить навыки ввода/вывода данных файла через символьные потоки.

Ход работы:

1. Необходимо воспроизвести все примеры из раздела 1 «Примеры программ, работающих с файлами».

FileExample.java

```
package lrl7.tasks;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class FileExample {
    public static void main(String[] args) {
        File folder = new
File("src/lr8/example1/example_folder");
        File file = new File(folder,
            "example_file.txt");

        if (!folder.exists()) {
            folder.mkdirs();
            System.out.println("Папка создана");
        }

        try {
            if (file.createNewFile()) {
                System.out.println("Файл создан");
            } else {
                System.out.println("Файл уже
                существует");
            }
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        if (file.delete()) {
```

```
        System.out.println("Файл удалён");
    }
    if (folder.delete()) {
        System.out.println("Папка удалена");
    }
}
}
```

BufferedExample.java

```
package lrl7.tasks;

import java.io.*;

public class BufferedExample {
    public static void main(String[] args) {
        String data = "Буферизированный ввод/вывод";
        File file = new File("example_file.txt");

        try (BufferedWriter bw = new
            BufferedWriter(new FileWriter(file));
            BufferedReader br = new
            BufferedReader(new FileReader(file))) {

            bw.write(data);
            bw.newLine();
            bw.write("Вторая строка");
            bw.flush();

            String line;
            while ((line = br.readLine()) != null) {
                System.out.println(line);
            }

        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        file.delete();
    }
}
```

```
}  
}
```

ByteStreamExample.java

```
package lrl7.tasks;  
  
import java.io.*;  
  
public class ByteStreamExample {  
public static void main(String[] args) {  
    String data = "Пример байтового  
        ввода/вывода";  
    File file = new File("example_file.txt");  
  
    try (FileOutputStream fos = new  
        FileOutputStream(file);  
        FileInputStream fis = new  
        FileInputStream(file)) {  
  
        fos.write(data.getBytes());  
        System.out.println("Данные записаны");  
  
        byte[] buffer = new byte[(int)  
            file.length()];  
        fis.read(buffer);  
        System.out.println("Прочитано: " + new  
            String(buffer));  
  
    } catch (IOException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
  
    file.delete();  
}  
}
```

CharStreamExample.java

```
package lrl7.tasks;

import java.io.*;

public class CharStreamExample {
    public static void main(String[] args) {
        String data = "Символьный поток";
        File file = new File("example_file.txt");

        try (FileWriter fw = new FileWriter(file);
            FileReader fr = new FileReader(file)) {

            fw.write(data);
            System.out.println("Записано");

            char[] buffer = new char[(int)
                file.length()];
            fr.read(buffer);
            System.out.println("Прочитано: " + new
                String(buffer));

        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        file.delete();
    }
}
```

PrintWriterExample.java

```
package lrl7.tasks;

import java.io.*;

public class PrintWriterExample {
```

```

public static void main(String[] args) {
    try (PrintWriter pw = new PrintWriter(new
        File("printwriter.txt"), "UTF-8")) {
        pw.println("Строка 1");
        pw.printf("Число %d", 123);
        System.out.println("Записано через
            PrintWriter");
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

```

SerializableExample.java

```

package lrl7.tasks;

import java.io.*;

public class SerializableExample {
    public static void main(String[] args) {
        // Сначала создаём объект Person
        Person person = new Person("Иван", 25); // ←
        ЭТО БЫЛО ПРОПУЩЕНО!

        // Java CAMA создаст файл person.ser здесь
        try (ObjectOutputStream oos = new
            ObjectOutputStream(new
                FileOutputStream("person.ser"))) { // ← УБРАТЬ
            "name:"
            oos.writeObject(person);
            System.out.println("✓ Файл person.ser
                создан автоматически");
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

```

        // Чтение из автоматически созданного файла
        try (ObjectInputStream ois = new
            ObjectInputStream(new
FileInputStream("person.ser"))) {    // ← УБРАТЬ
            "name:"
            Person restored = (Person)
            ois.readObject();
            restored.display();
        } catch (IOException | ClassNotFoundException
            e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

StreamConverterExample.java

```

package lr7.tasks;

import java.io.*;
import java.nio.charset.StandardCharsets;

public class StreamConverterExample {
    public static void main(String[] args) {
        String inputFile = "src/resources/input.txt";
        String outputFile =
            "src/resources/output.txt";

        // Проверяем и создаём input.txt если его нет
        File input = new File(inputFile);
        if (!input.exists()) {
            input.getParentFile().mkdirs();
            try (FileWriter writer = new
FileWriter(input, StandardCharsets.UTF_8)) {
                writer.write("Hello World!\nJava
Programming\nUTF-8 Encoding Example");
                System.out.println("Создан пример
файла: " + inputFile);
            }
        }
    }
}

```

```

        } catch (IOException e) {
            System.err.println("Не удалось
создать файл: " + e.getMessage());
            return;
        }
    }

    // Читаем и преобразуем
    try (BufferedReader br = new BufferedReader(
        new InputStreamReader(new
        FileInputStream(inputFile),
        StandardCharsets.UTF_8));
        BufferedWriter bw = new BufferedWriter(
            new OutputStreamWriter(new
        FileOutputStream(outputFile),
        StandardCharsets.UTF_8))) {

        String line;
        int lineCount = 0;
        while ((line = br.readLine()) != null) {
            String upperLine =
            line.toUpperCase();
            bw.write(upperLine);
            bw.newLine();
            lineCount++;
            System.out.println("Строка " +
lineCount + ": " + line + " -> " + upperLine);
        }

        System.out.println("\nГотово! Обработано
        " + lineCount + " строк.");
        System.out.println("Результат сохранён в:
        " + outputFile);

    } catch (FileNotFoundException e) {
        System.err.println("Ошибка: Файл не
найден - " + e.getMessage());
    } catch (IOException e) {

```

```

        System.err.println("Ошибка ввода/вывода:
            " + e.getMessage());
        e.printStackTrace();
    }
}
}

```

2. Доработать код примеров из раздела таким образом, чтобы данные, записываемые в файл, можно было ввести с консоли.

ConsoleBuffered.java

```

package lr17.tasks.console_modified;

import java.io.*;
import java.util.Scanner;

public class ConsoleBuffered {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        File file = new File("console_buffered.txt");

        System.out.println("=== Буферизация с вводом
            из консоли ===");
        System.out.println("Введите несколько строк
            (пустая строка - окончание):");

        // Запись с буферизацией
        try (BufferedWriter bw = new
            BufferedWriter(new FileWriter(file))) {
            while (true) {
                String line = scanner.nextLine();
                if (line.isEmpty()) break;
                bw.write(line);
                bw.newLine();
            }
        }
        System.out.println("✓ Запись завершена");
    }
}

```

```

        } catch (IOException e) {
            System.out.println("X Ошибка записи: " +
                               e.getMessage());
        }

        // Чтение с буферизацией
        try (BufferedReader br = new
            BufferedReader(new FileReader(file))) {
            System.out.println("\n--- Содержимое
                файла ---");
            String line;
            while ((line = br.readLine()) != null) {
                System.out.println(" " + line);
            }
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("X Ошибка чтения: " +
                               e.getMessage());
        }

        file.delete();
        scanner.close();
    }
}

```

ConsoleByteStream.java

```

package lrl7.tasks.console_modified;

import java.io.*;
import java.util.Scanner;

public class ConsoleByteStream {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        File file = new File("console_byte.txt");
    }
}

```

```

        System.out.println("=== Байтовый поток с
            вводом из консоли ===");
        System.out.print("Введите текст для записи в
            файл: ");
        String userInput = scanner.nextLine();

        // Запись
        try (FileOutputStream fos = new
            FileOutputStream(file)) {
            fos.write(userInput.getBytes("UTF-8"));
            System.out.println("✓ Записано " +
                userInput.getBytes().length + " байт");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("✗ Ошибка записи: " +
                e.getMessage());
        }

        // Чтение
        try (FileInputStream fis = new
            FileInputStream(file)) {
            byte[] buffer = new byte[(int)
                file.length()];
            fis.read(buffer);
            System.out.println("✓ Прочитано: " + new
                String(buffer, "UTF-8"));
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("✗ Ошибка чтения: " +
                e.getMessage());
        }

        file.delete();
        scanner.close();
    }
}

```

ConsoleCharStream.java

```

package lrl7.tasks.console_modified;

```

```
import java.io.*;
import java.util.Scanner;

public class ConsoleCharStream {
public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    File file = new File("console_char.txt");

    System.out.println("=== СИМВОЛЬНЫЙ ПОТОК С
        ВВОДОМ ИЗ КОНСОЛИ ===");
    System.out.print("Введите текст: ");
    String userInput = scanner.nextLine();

    try (FileWriter fw = new FileWriter(file);
        FileReader fr = new FileReader(file)) {

        fw.write(userInput);
        System.out.println("✓ Записано " +
            userInput.length() + " СИМВОЛОВ");

        char[] buffer = new char[(int)
            file.length()];
        fr.read(buffer);
        System.out.println("✓ Прочитано: " + new
            String(buffer));

    } catch (IOException e) {
        System.out.println("✗ Ошибка: " +
            e.getMessage());
    }

    file.delete();
    scanner.close();
}
```

ConsolePrintWriter.java

```
package lrl7.tasks.console_modified;

import java.io.*;
import java.util.Scanner;

public class ConsolePrintWriter {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        File file = new
            File("console_printwriter.txt");

        System.out.println("=== PrintWriter с вводом
            ИЗ КОНСОЛИ ===");
        System.out.print("Введите имя: ");
        String name = scanner.nextLine();
        System.out.print("Введите возраст: ");
        int age = scanner.nextInt();
        System.out.print("Введите рост (м): ");
        double height = scanner.nextDouble();

        try (PrintWriter pw = new PrintWriter(
            new OutputStreamWriter(new
                FileOutputStream(file), "UTF-8"))) {

            pw.printf("Имя: %s\nВозраст: %d\nРост:
                %.2f м\n", name, age, height);
            System.out.println("✓ Данные записаны в
                файл");

            // Чтение и вывод
            try (BufferedReader br = new
                BufferedReader(new FileReader(file))) {
                System.out.println("\n--- Содержимое
                    файла ---");

                br.lines().forEach(System.out::println);
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    } catch (IOException e) {
        System.out.println("X Ошибка: " +
            e.getMessage());
    }

    file.delete();
    scanner.close();
}
}

```

3. Создайте программу, которая будет считывать текстовый файл и выводить на экран количество строк в этом файле.

Task3_CountLines.java

```

package lrl7.tasks;

import java.io.*;
import java.util.Scanner;

public class Task3_CountLines {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введите путь к файлу: ");
        String filename = scanner.nextLine();

        try (BufferedReader br = new
            BufferedReader(new FileReader(filename))) {
            long lineCount = br.lines().count();
            System.out.println("Количество строк в
                файле: " + lineCount);
        } catch (FileNotFoundException e) {
            System.out.println("Ошибка: Файл не
                найден - " + filename);
        } catch (IOException e) {

```

```
System.out.println("Ошибка чтения: " +  
    e.getMessage());  
    }  
    scanner.close();  
    }  
}
```

4. Напишите программу, которая будет копировать содержимое одного текстового файла в другой файл.

```
Task4_CopyFile.java  
  
package lrl7.tasks;  
  
import java.io.*;  
import java.util.Scanner;  
  
public class Task4_CopyFile {  
public static void main(String[] args) {  
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
    System.out.print("Введите путь к исходному  
        файлу: ");  
    String source = scanner.nextLine();  
    System.out.print("Введите путь к целевому  
        файлу: ");  
    String dest = scanner.nextLine();  
  
    try (BufferedReader br = new  
        BufferedReader(new FileReader(source));  
        BufferedWriter bw = new  
        BufferedWriter(new FileWriter(dest))) {  
  
        String line;  
        int lineCount = 0;  
        while ((line = br.readLine()) != null) {  
            bw.write(line);  
            bw.newLine();  
        }  
    }  
}
```

```

        lineCount++;
    }
    System.out.println("Скопировано " +
        lineCount + " строк");
    System.out.println("Из: " + source);
    System.out.println("В: " + dest);

} catch (FileNotFoundException e) {
    System.out.println("Исходный файл не
        найден: " + source);
} catch (IOException e) {
    System.out.println("Ошибка копирования: "
        + e.getMessage());
}
    scanner.close();
}
}

```

5. Создайте приложение, которое будет запрашивать у пользователя название файла и выводить на экран его размер в байтах.

```

Task5_FileSize.java

package lrl7.tasks;

import java.io.File;
import java.util.Scanner;

public class Task5_FileSize {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введите имя файла: ");
        String filename = scanner.nextLine();

        File file = new File(filename);
        if (file.exists() && file.isFile()) {
            long bytes = file.length();

```

```

        System.out.printf("Размер файла: %,d
        байт%n", bytes);

        // Дополнительный вывод в других единицах
        if (bytes >= 1024) {
            System.out.printf("    = %.2f КБ%n",
                bytes / 1024.0);
        }
        if (bytes >= 1024 * 1024) {
            System.out.printf("    = %.2f МБ%n",
                bytes / (1024.0 * 1024));
        }
        } else {
            System.out.println("Файл не найден: " +
                filename);
        }
        scanner.close();
    }
}

```

6. Напишите программу, которая будет запрашивать у пользователя имя файла и слово для поиска, а затем выводить на экран все строки, содержащие это слово.

Task6_SearchWord.java

```

package lrl7.tasks;

import java.io.*;
import java.util.Scanner;

public class Task6_SearchWord {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введите имя файла: ");
        String filename = scanner.nextLine();
        System.out.print("Введите слово для поиска:
        ");
        String searchWord = scanner.nextLine();
    }
}

```

```
        try (BufferedReader br = new
BufferedReader(new FileReader(filename))) {
            String line;
            int lineNum = 0;
            int foundCount = 0;

            System.out.println("\n=== Результаты
поиска '" + searchWord + "' ===");

            while ((line = br.readLine()) != null) {
                lineNum++;
                if
(line.toLowerCase().contains(searchWord.toLowerCase(
                ))) {
                    System.out.println("Строка " +
lineNum + ": " + line);
                    foundCount++;
                }
            }

            if (foundCount == 0) {
                System.out.println("Слово '" +
searchWord + "' не найдено");
            } else {
                System.out.println("\nВсего найдено:
" + foundCount + " строк");
            }

        } catch (FileNotFoundException e) {
            System.out.println("Файл не найден: " +
filename);
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Ошибка чтения: " +
e.getMessage());
        }
        scanner.close();
    }
}
```

```
}
```

7. Создайте приложение, которое будет запрашивать у пользователя название файла и текст, который нужно записать в этот файл. После записи текста в файл программа должна выводить на экран количество записанных символов.

```
Task7_WriteText.java

package lrl7.tasks;

import java.io.*;
import java.util.Scanner;

public class Task7_WriteText {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введите имя файла: ");
        String filename = scanner.nextLine();
        System.out.print("Введите текст для записи: ");
        String text = scanner.nextLine();

        try (FileWriter fw = new
            FileWriter(filename)) {
            fw.write(text);
            int charCount = text.length();
            System.out.println("Записано символов: "
                + charCount);

            // Проверка: читаем и выводим
            System.out.println("\n--- Проверка
                содержимого ---");
            try (BufferedReader br = new
                BufferedReader(new FileReader(filename))) {
                System.out.println(br.readLine());
            }

        } catch (IOException e) {
```

```
System.out.println("Ошибка записи: " +  
    e.getMessage());  
    }  
    scanner.close();  
    }  
    }
```

8. Сохранение объекта класса в файл и восстановление его из файла, требуется создать класс с несколькими полями и реализовать интерфейс **Serializable**. Затем создать объект этого класса, записать его в файл в бинарном виде с помощью **ObjectOutputStream**, а затем восстановить его из файла с помощью **ObjectInputStream**. После восстановления объекта из файла необходимо вывести значения его полей на экран.

Task8_SerializationDemo.java

```
package lrl7.tasks;  
  
import java.io.*;  
import java.util.Scanner;  
  
class Student implements Serializable {  
    private static final long serialVersionUID = 1L;  
    private String name;  
    private int id;  
    private double gpa;  
  
    public Student(String name, int id, double gpa) {  
        this.name = name;  
        this.id = id;  
        this.gpa = gpa;  
    }  
  
    public void display() {
```

```

        System.out.println("    Студент: " + name);
        System.out.println("    ID: " + id);
        System.out.println("    GPA: " + gpa);
    }
}

public class Task8_SerializationDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        File file = new File("student.ser");

        System.out.println("=== Сериализация объекта  

            ===");
        System.out.print("Введите имя студента: ");
        String name = scanner.nextLine();
        System.out.print("Введите ID: ");
        int id = scanner.nextInt();
        System.out.print("Введите GPA: ");
        double gpa = scanner.nextDouble();

        Student student = new Student(name, id, gpa);

        // Сериализация
        try (ObjectOutputStream oos = new
ObjectOutputStream(new FileOutputStream(file))) {
            oos.writeObject(student);
            System.out.println("✓ Объект сохранён в "
                + file.getName());
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("✗ Ошибка  

сериализации: " + e.getMessage());
            return;
        }

        // Десериализация
        try (ObjectInputStream ois = new
ObjectInputStream(new FileInputStream(file))) {

```

```

        Student restored = (Student)
            ois.readObject();
        System.out.println("\n✓ Объект
восстановлен из файла:");
        restored.display();
    } catch (IOException | ClassNotFoundException
        e) {
        System.out.println("X Ошибка
десериализации: " + e.getMessage());
    }

    file.delete();
    scanner.close();
}
}

```

9. Решите две любых задачи с сайта timus.

Задача 1413

task1413.java

```

package lrl7.tasks.timus;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class task1413 {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        BufferedReader br = new BufferedReader(new
        InputStreamReader(System.in));
        String s = br.readLine();

        double x = 0, y = 0;

        for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
            char c = s.charAt(i);

            switch (c) {
                case '0':
                    i = s.length();
                    break;
                case '8':

```

```

        y += 1;
        break;
    case '2':
        y -= 1;
        break;
    case '6':
        x += 1;
        break;
    case '4':
        x -= 1;
        break;
    case '7':
        x -= 1;
        y += 1;
        break;
    case '9':
        x += 1;
        y += 1;
        break;
    case '1':
        x -= 1;
        y -= 1;
        break;
    case '3':
        x += 1;
        y -= 1;
        break;
    case '5':
        // ничего
        break;
    }
}

System.out.printf("%.10f %.10f\n", x, y);
}
}

```

Задача 1470

task1470.java

```

package lrl7.tasks.timus;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.StringTokenizer;

public class task1470 {

```

```

static int N;
static long[][][] tree;

static void update(int x, int y, int z, long delta) {
    for (int i = x + 1; i <= N; i += i & -i) {
        for (int j = y + 1; j <= N; j += j & -j) {
            for (int k = z + 1; k <= N; k += k & -k) {
                tree[i][j][k] += delta;
            }
        }
    }
}

static long sum(int x, int y, int z) {
    long res = 0;
    for (int i = x + 1; i > 0; i -= i & -i) {
        for (int j = y + 1; j > 0; j -= j & -j) {
            for (int k = z + 1; k > 0; k -= k & -k) {
                res += tree[i][j][k];
            }
        }
    }
    return res;
}

static long rangeSum(int x1, int y1, int z1, int x2, int
y2, int z2) {
    return sum(x2, y2, z2)
        - (x1 > 0 ? sum(x1 - 1, y2, z2) : 0)
        - (y1 > 0 ? sum(x2, y1 - 1, z2) : 0)
        - (z1 > 0 ? sum(x2, y2, z1 - 1) : 0)
        + (x1 > 0 && y1 > 0 ? sum(x1 - 1, y1 - 1, z2) :
0)
        + (x1 > 0 && z1 > 0 ? sum(x1 - 1, y2, z1 - 1) :
0)
        + (y1 > 0 && z1 > 0 ? sum(x2, y1 - 1, z1 - 1) :
0)
        - (x1 > 0 && y1 > 0 && z1 > 0 ? sum(x1 - 1, y1
- 1, z1 - 1) : 0);
}

public static void main(String[] args) throws IOException {
    BufferedReader br = new BufferedReader(new
InputStreamReader(System.in));
    N = Integer.parseInt(br.readLine().trim());
    tree = new long[N + 1][N + 1][N + 1];

    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    while (true) {

```

```

String line = br.readLine();
if (line == null) break;
StringTokenizer st = new StringTokenizer(line);
int m = Integer.parseInt(st.nextToken());

if (m == 3) break;

if (m == 1) {
    int x = Integer.parseInt(st.nextToken());
    int y = Integer.parseInt(st.nextToken());
    int z = Integer.parseInt(st.nextToken());
    long k = Long.parseLong(st.nextToken());
    update(x, y, z, k);
} else if (m == 2) {
    int x1 = Integer.parseInt(st.nextToken());
    int y1 = Integer.parseInt(st.nextToken());
    int z1 = Integer.parseInt(st.nextToken());
    int x2 = Integer.parseInt(st.nextToken());
    int y2 = Integer.parseInt(st.nextToken());
    int z2 = Integer.parseInt(st.nextToken());
    sb.append(rangeSum(x1, y1, z1, x2, y2,
z2)).append('\n');
}

}

System.out.print(sb);
}
}

```

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные механизмы ввода/вывода в Java: работа с классом File, байтовые (FileInputStream/FileOutputStream) и символьные (FileReader/FileWriter) потоки, буферизация (BufferedReader/BufferedWriter), преобразование потоков с указанием кодировки (InputStreamReader/OutputStreamWriter), форматированный вывод через PrintWriter, а также сериализация объектов (ObjectInputStream/ObjectOutputStream).

Все 7 примеров из методического пособия успешно воспроизведены и доработаны для ввода данных с консоли. Решены самостоятельные задачи: подсчёт строк в файле, копирование файла, вывод размера файла, поиск слова в файле, запись текста с подсчётом символов, сериализация объекта класса Person. Дополнительно решены две задачи с сайта Timus (№1413 «Марсопрыг» и №1470 «НЛО»).

В процессе работы возникли и были устранены типичные ошибки: FileNotFoundException (файл не найден), несоответствие имени файла и

публичного класса, неправильный синтаксис аргументов. Полученные навыки позволяют эффективно работать с файловой системой и потоками данных в Java.